CHAPITRE C

Évaluations et préparation annuelle

Les versions T1 et T2 sont accessibles aux élèves. Les versions A et B et tous les corrigés sont réservés au professeur. Les sujets sont originaux ; ils ne sont pas présentés comme des annales officielles. Les approches changent entre versions : modèle direct ou inverse, optimisation ou position relative, arbre direct ou renversé, projection ou lieu.

EV1-T1 – DS commun

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 4.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14 novembre 2026.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $3 + 2 \times 3$.
   A. 12 B. 9 C. 8 D. 15
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^3}{2^1}$.
   A. 4 B. 8 C. 2 D. 1
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 10 B. 40 C. 60 D. 70
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 60 B. 64 C. 96 D. 100
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{21}{20}$ C. $\frac{9}{10}$ D. 1
7. La solution de l'équation $2x + 3 = 0$ est :
   A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{-3}{2}$ C. 6 D. -6
8. La pente de la droite passant par $(0;3)$ et $(2;9)$ est :
   A. 2 B. -3 C. 6 D. 3
9. La moyenne de $3, 5, 7$ est :
   A. 6 B. 15 C. 3 D. 5
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{3}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 3$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 7 B. 5 C. 12 D. -1

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Un fonds de livres (5 points)

Une bibliothèque possède 120 livres à la fin du mois de référence, noté mois 0. À la fin de chaque mois suivant, elle ajoute 18 livres à son fonds ; aucun livre n'en est retiré. On note u_n le nombre de livres disponibles à la fin du mois n, pour tout entier naturel n.

1. Déterminer la nature de (u_n), sa raison et son expression en fonction de n. (1 pt)
2. Calculer u_8, puis $u_0 + u_1 + \cdots + u_8$. Expliquer ce que cette somme cumule et pourquoi elle ne compte pas des livres tous distincts. (2 pts)
3. Déterminer le premier mois où le fonds dépasse strictement 300 livres. Vérifier que le mois précédent ne dépasse pas 300 livres. (2 pts)

Exercice 2 – Aire et choix de forme (5 points)

Un rectangle a un périmètre de 28 m. Si l'un de ses côtés mesure x mètres, l'autre mesure $14 - x$ mètres. Son aire est modélisée par la fonction A définie sur $[0 ; 14]$ par $A(x) = x(14 - x)$, en mètres carrés. Les bornes représentent les rectangles aplatis.

1. Développer $A(x)$, puis écrire $A(x)$ sous forme canonique. (1 pt)
2. Déterminer l'aire maximale et la valeur de x correspondante sans dérivée. (2 pts)
3. Résoudre $A(x) \geq 40$ sur le domaine. (2 pts)

Exercice 3 – Un angle droit (4 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On donne les points $A(0 ; 1)$, $B(3 ; 2)$ et $C(-1 ; 4)$. Les longueurs sont exprimées dans l'unité du repère et les aires en unités d'aire.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. (1 pt)
2. Démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux et préciser la nature du triangle. (1 pt)
3. Calculer la longueur BC puis l'aire du triangle ABC. (2 pts)

Correction EV1-T1

QCM : 1 B, 2 C, 3 A, 4 C, 5 D, 6 D, 7 B, 8 D, 9 D, 10 B, 11 B, 12 A. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Un fonds de livres

1. $u_n = 120 + 18n$, arithmétique de raison 18. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $u_8 = 264$; neuf termes, somme $\dfrac{9(120+264)}{2} = 1728$. Cette somme cumule des états mensuels, pas des livres distincts. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $120 + 18n > 300 \iff n > 10$. Premier rang 11 ; $u_{10} = 300$, $u_{11} = 318$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Aire et choix de forme

1. $A = -x^2 + 14x = 49 - (x-7)^2$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $A \leq 49$, égalité en 7. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $49 - (x-7)^2 \geq 40 \iff (x-7)^2 \leq 9$, donc $[4;10]$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Un angle droit

1. $\overrightarrow{AB} = (3;1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1;3)$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Produit scalaire $3 \times (-1) + 1 \times 3 = 0$: $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, le triangle est rectangle en A (et isocèle, car $AB = AC = \sqrt{10}$). *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. $BC = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$; côtés perpendiculaires de norme $\sqrt{10}$, aire 5. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV1-T2 – DS commun

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 4.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14 novembre 2026.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $4 + 2 \times 3$.
   A. 18 B. 9 C. 13 D. 10
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^4}{2^2}$.
   A. 2 B. 4 C. 1 D. 9
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 70 B. 40 C. 10 D. 60
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 100 B. 96 C. 64 D. 60
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. 1 B. $\frac{21}{20}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de l'équation $2x + 4 = 0$ est :
   A. 2 B. 8 C. -2 D. -8
8. La pente de la droite passant par $(0;4)$ et $(2;10)$ est :
   A. 3 B. -3 C. 6 D. 2
9. La moyenne de $4, 6, 8$ est :
   A. 18 B. 6 C. 7 D. 4
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 4$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 6 B. 16 C. 8 D. 0

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Deux procédés de croissance (5 points)

On compare deux modèles pour la production d'un atelier. Le jour 0, chacun prévoit 30 objets. Le modèle A prévoit 10 objets supplémentaires chaque jour ; le modèle B prévoit un doublement quotidien. Les productions du jour n sont donc $a_n = 30 + 10n$ et $b_n = 30 \times 2^n$, pour $n \in \mathbb{N}$. Un cumul désigne ici la somme des productions des jours indiqués.

1. Donner la nature de chaque suite et calculer les productions du jour 2. (1 pt)
2. Calculer les productions cumulées des jours 0 à 3 dans chacun des modèles. (2 pts)
3. Vérifier que le modèle B dépasse le modèle A au jour 1, puis expliquer pourquoi cet écart reste positif à tous les jours suivants en comparant les accroissements quotidiens. (2 pts)

Exercice 2 – Des racines imposées (5 points)

On cherche une fonction polynôme f de degré 2, définie sur $\mathbb{R}$. Sa courbe coupe l'axe des abscisses aux abscisses -1 et 5, et elle passe par le point $(0;10)$. Ces informations doivent permettre de déterminer la fonction.

1. Donner sa forme factorisée. (1 pt)
2. Déterminer son signe puis résoudre $f(x) \leq 0$. (2 pts)
3. Donner sa forme canonique et son maximum. (2 pts)

Exercice 3 – Une approximation contrôlée (4 points)

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. On souhaite approcher $f(3{,}02)$ à l'aide de la tangente à sa courbe au point d'abscisse 3. Les calculs sont effectués sans calculatrice.

1. Pour $h \neq 0$, calculer et simplifier le taux de variation entre 3 et $3 + h$. (1 pt)
2. En déduire $f'(3)$, puis l'équation de la tangente au point d'abscisse 3. (1 pt)
3. Utiliser la tangente pour approcher $f(3{,}02)$. Calculer ensuite l'erreur « valeur exacte moins approximation ». (2 pts)

Correction EV1-T2

QCM : 1 D, 2 C, 3 B, 4 D, 5 A, 6 A, 7 C, 8 A, 9 B, 10 C, 11 D, 12 C. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Deux procédés de croissance

1. A arithmétique, B géométrique ; $a_2 = 50, b_2 = 120$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*

2. A : $\dfrac{4(30+60)}{2} = 180$; B : $30(1+2+4+8) = 450$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

3. $b_1 = 60 > a_1 = 40$. Pour $n \geq 1$, accroissement de B $30 \times 2^n \geq 60$, supérieur à 10 ; chaque pas accroît l'écart. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Des racines imposées

1. $f = a(x+1)(x-5)$; $-5a = 10$, donc $a = -2$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*

2. Coefficient négatif ; f positive entre les racines, négative ailleurs. Solutions $]-\infty;-1] \cup [5;+\infty[$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

3. $f = -2x^2 + 8x + 10 = -2(x-2)^2 + 18$. Maximum 18 en 2. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Une approximation contrôlée

1. Taux $6 + h$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*

2. $f'(3) = 6$, $f(3) = 10$; $y = 6x - 8$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*

3. Approximation 10,12 ; exact 10,1204. Exact moins approché $0{,}0004 = h^2$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV1-A – DS commun

Sujet réservé au professeur. Chapitres 1 à 4.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14 novembre 2026.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $5 + 2 \times 3$.
   A. 14 B. 11 C. 10 D. 21
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^5}{2^3}$.
   A. 2 B. 1 C. 10 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 10 B. 60 C. 70 D. 40
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 100 B. 60 C. 64 D. 96
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{9}{10}$ B. 1 C. $\frac{21}{20}$ D. $\frac{4}{5}$
7. La solution de l'équation $2x + 5 = 0$ est :
   A. 10 B. $\frac{-5}{2}$ C. -10 D. $\frac{5}{2}$
8. La pente de la droite passant par $(0;5)$ et $(2;11)$ est :
   A. 6 B. 3 C. 2 D. -3
9. La moyenne de $5, 7, 9$ est :
   A. 8 B. 21 C. 5 D. 7
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 5$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 9 B. 7 C. 1 D. 20

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Réserve décroissante (5 points)

Une réserve contient initialement 192 L d'eau. À chaque étape, on retire la moitié de l'eau encore présente, sans ajouter d'eau. On note u_n le volume, en litres, restant après n étapes ; le rang 0 correspond à l'état initial.

1. Définir la suite avec son premier terme et sa raison. (1 pt)
2. Calculer les volumes des rangs 0 à 4 et leur somme. (2 pts)
3. Déterminer le premier rang où le volume est strictement inférieur à 10 L ; décrire une boucle de seuil. (2 pts)

Exercice 2 – Paramètre et tangente (5 points)

Pour un réel m fixé, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f_m(x) = x^2 - 2mx + 4$. Le nombre m est un paramètre. Les deux premières questions portent sur toutes ses valeurs ; la dernière concerne uniquement $m = 1$.

1. Calculer le discriminant du polynôme f_m en fonction de m. (1 pt)
2. Déterminer, selon m, le nombre de solutions réelles de $f_m(x) = 0$. (2 pts)
3. On fixe maintenant $m = 1$. Calculer le taux de variation entre 2 et $2 + h$, pour $h \neq 0$, puis déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. (2 pts)

Exercice 3 – Locus par le milieu (4 points)

Deux points fixes A et B du plan sont distants de 8 unités. On note I le milieu du segment $[AB]$ et M un point variable du plan. On cherche à décrire des ensembles de points à partir du produit scalaire $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$.

1. Exprimer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ en fonction de MI, en justifiant l'identité utilisée. (1 pt)
2. Décrire l'ensemble des points M pour lesquels ce produit vaut 9. (1 pt)
3. Décrire successivement les ensembles obtenus lorsque le produit vaut -16, puis lorsqu'il vaut -20. (2 pts)

Correction EV1-A

QCM : 1 B, 2 A, 3 D, 4 B, 5 A, 6 B, 7 B, 8 B, 9 D, 10 C, 11 A, 12 A. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Réserve décroissante

1. $u_0 = 192$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2}$; raison $\dfrac{1}{2}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $192, 96, 48, 24, 12$, somme 372. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $u_4 = 12$, $u_5 = 6$: rang 5. Initialiser n=0,u=192 ; tant que u est au moins 10, diviser par 2 et augmenter n. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Paramètre et tangente

1. $\Delta = 4m^2 - 16 = 4(m^2 - 4)$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Deux racines si $m < -2$ ou $m > 2$; une si $m = \pm 2$; aucune si $-2 < m < 2$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Pour m=1, taux $2 + h$, dérivée 2 et $f(2) = 4$; tangente $y = 2x$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Locus par le milieu

1. $MI^2 - 16$, par les identités scalaires. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $MI^2 = 25$: cercle de centre I, rayon 5. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Pour -16, $MI^2 = 0$: I seul. Pour -20, $MI^2 = -4$: vide. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV1-B – DS commun

Sujet réservé au professeur. Chapitres 1 à 4.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14 novembre 2026.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $6 + 2 \times 3$.
   A. 11 B. 12 C. 15 D. 24
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{3}$
3. Calculer $\dfrac{2^6}{2^4}$.
   A. 2 B. 11 C. 1 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 60 B. 70 C. 10 D. 40
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 64 B. 96 C. 60 D. 100
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{21}{20}$ B. $\frac{4}{5}$ C. 1 D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de l'équation $2x + 6 = 0$ est :
   A. 3 B. 12 C. -3 D. -12
8. La pente de la droite passant par $(0;6)$ et $(2;12)$ est :
   A. -3 B. 3 C. 6 D. 2
9. La moyenne de $6, 8, 10$ est :
   A. 8 B. 24 C. 6 D. 9
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 6$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 8 B. 24 C. 10 D. 2

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Une croissance par motif (5 points)

Une famille de motifs est indexée par les entiers $n \geq 1$. Le nombre de points du motif de rang n est donné par $u_n = n^2 + 2n$. On cherche notamment le premier motif comprenant au moins 99 points ; aucune figure n'est nécessaire pour utiliser la formule donnée.

1. Calculer u_1, u_2, u_3. (1 pt)
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$, puis établir le sens de variation de la suite (u_n). (2 pts)
3. À partir de quel rang le motif contient-il au moins 99 points ? Justifier sans balayage infini. (2 pts)

Exercice 2 – Deux dimensions et une contrainte (5 points)

Un rectangle a un périmètre de 26 m et une aire de 40 mètres carrés. On note x et y ses deux dimensions, exprimées en mètres. Ces deux nombres sont strictement positifs. On comparera ensuite ce rectangle aux autres rectangles ayant le même périmètre.

1. Écrire les relations entre les deux longueurs x et y. (1 pt)
2. Déterminer les dimensions par une équation du second degré. (2 pts)
3. Parmi les rectangles de même périmètre, déterminer l'aire maximale et comparer à 40. (2 pts)

Exercice 3 – Angle puis approximation (4 points)

Les questions 1 et 2 concernent deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de normes respectives 2 et 3, tels que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$. La question 3 est indépendante : elle porte sur l'approximation par une tangente à la fonction carré.

1. Déterminer la mesure en degrés de l'angle non orienté entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$. (1 pt)
2. Calculer la valeur exacte de $\|\vec{u} - \vec{v}\|$. (1 pt)
3. Indépendamment, la tangente à la fonction carré en 1 a pour équation $y = 2x - 1$. L'utiliser pour approcher $1{,}03^2$, puis calculer la différence entre valeur exacte et approximation. (2 pts)

Correction EV1-B

QCM : 1 B, 2 B, 3 D, 4 A, 5 D, 6 C, 7 C, 8 B, 9 A, 10 C, 11 B, 12 C. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Une croissance par motif

1. $3, 8, 15$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Différence $2n + 3 > 0$: stricte croissance. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $n^2 + 2n - 99 = (n - 9)(n + 11) \geq 0$ avec $n \geq 1$: $n \geq 9$; $u_9 = 99$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Deux dimensions et une contrainte

1. $x + y = 13$, $xy = 40$, x,y positifs. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Racines de $t^2 - 13t + 40 = (t - 5)(t - 8)$: 5 m et 8 m. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $A(x) = x(13 - x) = \dfrac{169}{4} - (x - \dfrac{13}{2})^2$, maximum $\dfrac{169}{4} = 42{,}25$ m^2. Écart $\dfrac{9}{4}$ m^2. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Angle puis approximation

1. $\cos\theta = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$, donc $60°$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Carré $4 + 9 - 6 = 7$; norme $\sqrt{7}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Approximation 1,06 ; exact 1,0609 ; erreur 0,0009. Cette question indépendante vérifie la dérivation locale. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV2-T1 – Blanc 1

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 7.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14–16 janvier 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $2 + 2 \times 3$.
   A. 8 B. 12 C. 11 D. 7
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^2}{2^0}$.
   A. 2 B. 7 C. 1 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 40 B. 60 C. 70 D. 10
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 96 B. 100 C. 64 D. 60
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{9}{10}$ C. 1 D. $\frac{21}{20}$
7. La solution de l'équation $2x + 2 = 0$ est :
   A. -4 B. -1 C. 1 D. 4
8. La pente de la droite passant par $(0;2)$ et $(2;8)$ est :
   A. 6 B. 2 C. 3 D. -3
9. La moyenne de $2, 4, 6$ est :
   A. 4 B. 2 C. 12 D. 5
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 2$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 4 B. 8 C. 6 D. -2

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Fabrication et contrôle (5 points)

Deux ateliers A et B produisent respectivement 30 pour cent et 70 pour cent des objets d'une entreprise. Parmi les objets de A, 10 pour cent sont défectueux ; cette proportion est de 20 pour cent chez B. On choisit un objet au hasard dans la production totale. Les événements A et D signifient respectivement « provenir de l'atelier A » et « être défectueux ».

1. Construire un arbre pondéré dont le premier niveau distingue les deux ateliers. (1 pt)
2. Calculer $P(D)$, puis la probabilité qu'un objet défectueux provienne de A. (2 pts)
3. Les événements A et D sont-ils indépendants ? Justifier numériquement. (2 pts)

Exercice 2 – Minimum d'un quotient (5 points)

La fonction f est définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{9}{x}$. On étudie ses variations et certaines tangentes à sa courbe. Les coordonnées demandées sont à donner sous forme exacte.

1. Calculer et factoriser la dérivée. (1 pt)
2. Étudier les variations et donner le minimum. (2 pts)
3. Déterminer les points où la tangente a pour pente $\dfrac{3}{4}$. (2 pts)

Exercice 3 – Projeté et cercle (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère le point $P(5;2)$ et la droite d d'équation $x + y - 3 = 0$. On note H le projeté orthogonal de P sur d.

1. Donner un vecteur normal non nul à d. (1 pt)
2. Déterminer les coordonnées de H et vérifier les conditions d'appartenance et d'orthogonalité. (1 pt)
3. Donner une équation du cercle de centre P passant par H. (2 pts)

Correction EV2-T1

QCM : 1 A, 2 D, 3 D, 4 B, 5 B, 6 C, 7 B, 8 C, 9 A, 10 C, 11 D, 12 C. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Fabrication et contrôle

1. Premier niveau : 0,3 et 0,7. Après A : 0,1 et 0,9 ; après B : 0,2 et 0,8. Chaque paire somme à 1. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $P(D) = 0{,}03 + 0{,}14 = 0{,}17$; $P_D(A) = \dfrac{3}{17}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Non : $P_A(D) = 0{,}1 \neq 0{,}17$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Minimum d'un quotient

1. $f\prime = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x^2}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Décroît jusqu'à 3 puis croît ; minimum 6. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $1 - \dfrac{9}{x^2} = \dfrac{3}{4}$ donne $x^2 = 36$, donc x=6 seul sur le domaine ; point $(6; \dfrac{15}{2})$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Projeté et cercle

1. $(1;1)$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $\lambda = \dfrac{5+2-3}{2} = 2$; H(3;0). *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. $PH^2 = 8$; $(x-5)^2 + (y-2)^2 = 8$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV2-T2 – Blanc 1

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 7.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14–16 janvier 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $3 + 2 \times 3$.
   A. 12 B. 8 C. 15 D. 9
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{5}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^3}{2^1}$.
   A. 4 B. 2 C. 8 D. 1
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 40 B. 70 C. 60 D. 10
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 64 B. 96 C. 100 D. 60
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{9}{10}$ B. $\frac{21}{20}$ C. $\frac{4}{5}$ D. 1
7. La solution de l'équation $2x + 3 = 0$ est :
   A. 6 B. -6 C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{-3}{2}$
8. La pente de la droite passant par $(0;3)$ et $(2;9)$ est :
   A. -3 B. 2 C. 6 D. 3
9. La moyenne de $3, 5, 7$ est :
   A. 3 B. 5 C. 6 D. 15
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 3$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 12 B. 7 C. -1 D. 5

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Deux tirages (5 points)

Une urne contient quatre boules rouges et deux boules bleues, indiscernables au toucher. On tire successivement deux boules au hasard, sans remettre la première. À chaque tirage, les boules encore présentes sont équiprobables. La troisième question propose un autre protocole, avec remise.

1. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges. (1 pt)
2. Calculer la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur, en tenant compte des deux ordres possibles. (2 pts)
3. On remet désormais la première boule avant le second tirage. Calculer la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur et la comparer à celle du protocole sans remise. (2 pts)

Exercice 2 – Une boîte (5 points)

On découpe des carrés de côté x cm dans les quatre coins d'une feuille carrée de 10 cm de côté. En relevant les bords, on forme une boîte sans couvercle. Son volume, en centimètres cubes, est $V(x) = x(10 - 2x)^2$. On étudie ce modèle sur $[0; 5]$, bornes aplaties comprises.

1. Calculer V' sous forme factorisée. (1 pt)
2. Étudier les variations. (2 pts)
3. Déterminer le volume maximal exact et justifier que les bornes ne donnent pas le maximum. (2 pts)

Exercice 3 – Reconnaissance et intersection (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère l'ensemble $\mathcal{C}$ des points $M(x; y)$ qui vérifient $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$. Après l'avoir identifié, on étudiera ses intersections avec une droite et une tangente.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle et donner son centre et son rayon. (1 pt)
2. Déterminer tous les points communs à $\mathcal{C}$ et à la droite $x = -2$. (1 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente au cercle au point d'intersection de plus grande ordonnée. Justifier sa direction. (2 pts)

Correction EV2-T2

QCM : 1 D, 2 D, 3 A, 4 C, 5 C, 6 D, 7 D, 8 D, 9 B, 10 A, 11 D, 12 B. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Deux tirages

1. $(\frac{4}{6})(\frac{3}{5}) = \frac{2}{5}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $(\frac{4}{6})(\frac{2}{5}) + (\frac{2}{6})(\frac{4}{5}) = \frac{8}{15}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Avec remise : $2(\frac{2}{3})(\frac{1}{3}) = \frac{4}{9}$. Les modèles diffèrent ; $\frac{8}{15} > \frac{4}{9}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Une boîte

1. $V\prime = 4(5-x)(5-3x)$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Croît jusqu'à $\frac{5}{3}$ puis décroît jusqu'à 5. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $V(\frac{5}{3}) = \frac{2000}{27}$; valeurs nulles aux bornes. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Reconnaissance et intersection

1. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$: centre (-2;1), rayon 3. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Points $(-2;4)$ et $(-2;-2)$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Rayon vertical au point supérieur, tangente horizontale $y = 4$. Normale (0;1). *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV2-A – Blanc 1

Sujet réservé au professeur. Chapitres 1 à 7.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14–16 janvier 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $4 + 2 \times 3$.
   A. 13 B. 18 C. 10 D. 9
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{5}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^4}{2^2}$.
   A. 2 B. 4 C. 1 D. 9
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 40 B. 10 C. 60 D. 70
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 64 B. 100 C. 96 D. 60
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{9}{10}$ B. $\frac{4}{5}$ C. 1 D. $\frac{21}{20}$
7. La solution de l'équation $2x + 4 = 0$ est :
   A. 2 B. 8 C. -8 D. -2
8. La pente de la droite passant par $(0;4)$ et $(2;10)$ est :
   A. -3 B. 3 C. 2 D. 6
9. La moyenne de $4, 6, 8$ est :
   A. 7 B. 18 C. 6 D. 4
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{2}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 4$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 16 B. 0 C. 6 D. 8

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Une probabilité inconnue (5 points)

Deux événements A et B d'une même expérience aléatoire vérifient $P(A) = \dfrac{2}{5}$, $P(B) = \dfrac{1}{2}$ et $P_A(B) = \dfrac{3}{4}$. On souhaite compléter les probabilités d'un arbre dont le premier niveau distingue A de son complémentaire.

1. Calculer $P(A \cap B)$. (1 pt)
2. Déterminer $P_{\overline{A}}(B)$ puis compléter un arbre. (2 pts)
3. Déterminer $P_B(A)$ et discuter l'indépendance. (2 pts)

Exercice 2 – Position relative et variations (5 points)

Les fonctions f et g sont définies sur $[-1;4]$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et $g(x) = 2$. Leurs courbes sont tracées dans un même repère. Il faut distinguer les variations de f de la position de sa courbe par rapport à celle de g.

1. Calculer f' et étudier les variations. (1 pt)
2. Comparer les courbes de f et g sur le domaine. (2 pts)
3. Déterminer le minimum et le maximum de f sur ce domaine. (2 pts)

Exercice 3 – Une médiatrice (4 points)

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(0;2)$, $B(6;4)$ et $P(2;6)$. On note I le milieu de $[AB]$. On cherche une équation de la médiatrice de ce segment, puis on utilise cette droite pour comparer deux distances.

1. Donner le milieu de AB et une normale à sa médiatrice. (1 pt)
2. Déterminer l'équation de la médiatrice. (1 pt)
3. P est-il équidistant de A et B ? Vérifier par deux méthodes. (2 pts)

Correction EV2-A

QCM : 1 C, 2 D, 3 B, 4 C, 5 B, 6 C, 7 D, 8 B, 9 C, 10 D, 11 B, 12 D. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Une probabilité inconnue

1. $\frac{3}{10}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $P(\overline{A} \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{1}{5}$; diviser par $\frac{3}{5}$ donne $\frac{1}{3}$; compléments $\frac{1}{4}$ et $\frac{2}{3}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $P_B(A) = \frac{3}{5}$; différent de $P(A) = \frac{2}{5}$, donc non indépendants. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Position relative et variations

1. $f\prime = 3x(x-2)$; croît jusqu'à 0, décroît jusqu'à 2, croît ensuite. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $f - g = x^2(x-3)$: négatif pour x<3 sauf égalité en 0, nul aussi en 3, positif après 3. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $f(-1) = -2, f(0) = 2, f(2) = -2, f(4) = 18$. Minimum -2 en -1 et 2 ; maximum 18 en 4. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Une médiatrice

1. I(3;3), normale (6;2), ou (3;1). *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $3x + y - 12 = 0$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. $3(2) + 6 - 12 = 0$ donc oui ; $PA^2 = 4 + 16 = 20$, $PB^2 = 16 + 4 = 20$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV2-B – Blanc 1

Sujet réservé au professeur. Chapitres 1 à 7.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14–16 janvier 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $5 + 2 \times 3$.
   A. 11 B. 10 C. 14 D. 21
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{2}{5}$
3. Calculer $\dfrac{2^5}{2^3}$.
   A. 2 B. 10 C. 1 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 10 B. 60 C. 40 D. 70
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 100 B. 64 C. 96 D. 60
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{9}{10}$ B. 1 C. $\frac{21}{20}$ D. $\frac{4}{5}$
7. La solution de l'équation $2x + 5 = 0$ est :
   A. -10 B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{-5}{2}$ D. 10
8. La pente de la droite passant par $(0;5)$ et $(2;11)$ est :
   A. 2 B. -3 C. 3 D. 6
9. La moyenne de $5, 7, 9$ est :
   A. 7 B. 21 C. 8 D. 5
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Quelle est la probabilité de son complément ?
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 5$, quelle est la valeur de $f(-2)$?
    A. 1 B. 7 C. 9 D. 20

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Indépendance et répétition (5 points)

Deux événements A et B sont indépendants et vérifient $P(A) = \dfrac{1}{4}$ et $P(B) = \dfrac{2}{3}$. La première question porte sur ces événements. Dans une expérience distincte, utilisée aux questions 2 et 3, on répète trois fois de manière indépendante une épreuve dont la probabilité de succès vaut $\dfrac{1}{4}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$. (1 pt)
2. Calculer la probabilité d'exactement deux succès dans les trois essais. (2 pts)
3. Calculer celle d'au moins un succès et justifier le passage au complémentaire. (2 pts)

Exercice 2 – Rationnel et symétrie (5 points)

La fonction f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 + 4}{x}$. Son domaine est symétrique par rapport à 0, mais ce n'est pas un intervalle. On s'appuiera sur sa parité pour relier les études sur les deux demi-droites.

1. Étudier la parité et réécrire f. (1 pt)
2. Étudier les variations sur $]0; +\infty[$. (2 pts)
3. En déduire les variations sur $]-\infty; 0[$ et expliquer pourquoi f n'est pas globalement croissante sur son domaine. (2 pts)

Exercice 3 – Distance et paramètre (4 points)

Dans un repère orthonormé, on donne la droite d d'équation $3x + 4y - 12 = 0$ et le point $P(0; 0)$. On note H le projeté orthogonal de P sur d. On cherche le cercle de centre P tangent à cette droite.

1. Donner une normale et vérifier que $(4; 0)$ est sur d. (1 pt)
2. Calculer le projeté H de P. (1 pt)
3. Déterminer la distance de P à d et l'équation du cercle de centre P tangent à d. (2 pts)

Correction EV2-B

QCM : 1 A, 2 C, 3 D, 4 B, 5 A, 6 B, 7 C, 8 C, 9 A, 10 D, 11 D, 12 C. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Indépendance et répétition

1. $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{4}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{3}{4}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Trois chemins, chacun $(\frac{1}{4})^2(\frac{3}{4})$: total $\frac{9}{64}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Complément de trois échecs : $1-(\frac{3}{4})^3=\frac{37}{64}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Rationnel et symétrie

1. $f=x+\frac{4}{x}$, impaire. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $f\prime=\frac{x^2-4}{x^2}$; décroît jusqu'à 2 puis croît. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Croît sur $]-\infty;-2]$, décroît sur $[-2;0[$. Sur $[1;2]$, f décroît : contre-exemple à la croissance globale. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Distance et paramètre

1. Normale (3;4) ; $12-12=0$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $\lambda=-\frac{12}{25}$, donc $H(\frac{36}{25};\frac{48}{25})$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Distance $\frac{12}{5}$; $x^2+y^2=\frac{144}{25}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV3-T1 – Blanc 2

Sujet d'entraînement. Programme étudié des chapitres 1 à 10.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 1–3 avril 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $6 + 2 \times 3$.
   A. 12 B. 24 C. 11 D. 15
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^6}{2^4}$.
   A. 1 B. 11 C. 2 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 10 B. 40 C. 70 D. 60
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 64 B. 96 C. 100 D. 60
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{21}{20}$ B. $\frac{9}{10}$ C. 1 D. $\frac{4}{5}$
7. La solution de l'équation $2x + 6 = 0$ est :
   A. 12 B. -12 C. -3 D. 3
8. La pente de la droite passant par $(0;6)$ et $(2;12)$ est :
   A. -3 B. 3 C. 2 D. 6
9. La moyenne de $6, 8, 10$ est :
   A. 9 B. 8 C. 24 D. 6
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 6$?
    A. 10 B. 8 C. 24 D. 2

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Un gain composé (5 points)

Un jeu consiste à effectuer deux essais indépendants, avec une probabilité de succès de $\frac{1}{2}$ à chaque essai. Chaque succès rapporte 3 unités monétaires ; la participation coûte 2 unités. On note X le gain net, c'est-à-dire le total reçu moins la participation payée.

1. Établir la loi de probabilité du gain net X. (1 pt)
2. Calculer son espérance et sa variance. (2 pts)
3. Déterminer la participation qui rendrait le jeu équitable. Expliquer ce que deviendrait l'écart type du gain net. (2 pts)

Exercice 2 – Pic d'un modèle (5 points)

Une grandeur est modélisée pour $t \geq 0$ par la fonction $f(t) = (t+2)e^{-t}$. Le temps t est exprimé dans une unité fixée. On cherche sa valeur maximale, puis une approximation au voisinage de l'instant initial.

1. Dériver f. (1 pt)
2. Étudier les variations et donner le maximum. (2 pts)
3. Écrire la tangente en 0 et approcher $f(0{,}1)$. (2 pts)

Exercice 3 – Cercle trigonométrique (4 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Sur le cercle trigonométrique de centre O, les points A et B sont les images respectives des réels $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

1. Donner leurs coordonnées. (1 pt)
2. Calculer AB. (1 pt)
3. Donner l'équation de la médiatrice de $[AB]$ et la justifier géométriquement. (2 pts)

Correction EV3-T1

QCM : 1 A, 2 C, 3 D, 4 D, 5 C, 6 C, 7 C, 8 B, 9 B, 10 C, 11 C, 12 A. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Un gain composé

1. Valeurs -2,1,4 ; probabilités $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $E(X) = 1$; $E(X^2) = 1 + \frac{1}{2} + 4 = \frac{11}{2}$; $V(X) = \frac{9}{2}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Gain brut moyen 3 : mise équitable 3. Écart type inchangé $\frac{3}{\sqrt{2}}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Pic d'un modèle

1. $f\prime = -(t+1)e^{-t}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Strictement décroissante sur $[0; +\infty[$, maximum 2 en 0. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $y = 2 - t$; approximation 1,9. Ce n'est pas une égalité exacte. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Cercle trigonométrique

1. $A(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$, $B(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $AB = \sqrt{3}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Milieu $(0; \frac{1}{2})$, AB horizontal ; médiatrice verticale $x = 0$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV3-T2 – Blanc 2

Sujet d'entraînement. Programme étudié des chapitres 1 à 10.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 1–3 avril 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $2 + 2 \times 3$.
   A. 11 B. 7 C. 12 D. 8
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{5}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^2}{2^0}$.
   A. 7 B. 4 C. 2 D. 1
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 40 B. 70 C. 10 D. 60
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 96 B. 60 C. 100 D. 64
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{21}{20}$ C. 1 D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de l'équation $2x + 2 = 0$ est :
   A. -1 B. 4 C. -4 D. 1
8. La pente de la droite passant par $(0;2)$ et $(2;8)$ est :
   A. 3 B. 2 C. 6 D. -3
9. La moyenne de $2, 4, 6$ est :
   A. 2 B. 4 C. 5 D. 12
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{3}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{2}{5}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 2$?
    A. 6 B. -2 C. 4 D. 8

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Espérance, variance et gain (5 points)

La variable aléatoire X prend les valeurs 0, 2 et 6 avec les probabilités respectives $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{4}$.

1. Calculer l'espérance $E(X)$. (1 pt)
2. Calculer $V(X)$ puis l'écart type exact $\sigma(X)$. (2 pts)
3. Un jeu rapporte le gain $G = 3X - 4$. Calculer $E(G)$ et $V(G)$, puis interpréter le signe de $E(G)$. (2 pts)

Exercice 2 – Comparer deux modèles (5 points)

On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = e^{2x}$ et $g(x) = 1 + 2x$, puis leur différence $h = f - g$. La dernière question considère les valeurs de f aux instants entiers, à partir du rang 0.

1. Calculer la dérivée de $h = f - g$. (1 pt)
2. Étudier h et comparer les courbes. (2 pts)
3. Pour $u_n = e^{2n}$, donner la raison et la somme des quatre premiers termes. (2 pts)

Exercice 3 – Un cercle déplacé (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ d'équation $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$ et la droite d d'équation $y = -1$. On nommera A et B leurs points d'intersection, A étant celui de plus petite abscisse.

1. Donner centre et rayon. (1 pt)
2. Déterminer les intersections avec la droite. (1 pt)
3. Pour M sur le cercle, calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ où A et B sont ces intersections ; justifier. (2 pts)

Correction EV3-T2

QCM : 1 D, 2 D, 3 B, 4 D, 5 C, 6 C, 7 A, 8 A, 9 B, 10 A, 11 B, 12 A. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Espérance, variance et gain

1. $E(X) = 0 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $E(X^2) = 1 + 9 = 10$, variance 6, écart type $\sqrt{6}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Par linéarité, $E(G) = 3E(X) - 4 = 2$ et $V(G) = 3^2 V(X) = 54$. $E(G) > 0$: en moyenne sur un grand nombre de parties, le jeu est favorable au joueur. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Comparer deux modèles

1. $h\prime = 2(e^{2x} - 1)$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Décroît jusqu'à 0 puis croît ; minimum 0. Donc $f \geq g$ avec égalité seulement en 0. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Raison e^2 ; somme $1 + e^2 + e^4 + e^6 = \frac{1 - e^8}{1 - e^2}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Un cercle déplacé

1. Centre (1;-1), rayon 2. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. A(-1;-1), B(3;-1). *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. AB est un diamètre, donc produit 0, extrémités comprises ; identité $MI^2 - 4 = 0$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV3-A – Blanc 2

Sujet réservé au professeur. Programme étudié des chapitres 1 à 10.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 1–3 avril 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $3 + 2 \times 3$.
   A. 9 B. 15 C. 8 D. 12
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{5}{3}$
3. Calculer $\dfrac{2^3}{2^1}$.
   A. 4 B. 1 C. 8 D. 2
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 10 B. 40 C. 60 D. 70
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 96 B. 60 C. 100 D. 64
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{21}{20}$ C. $\frac{9}{10}$ D. 1
7. La solution de l'équation $2x + 3 = 0$ est :
   A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{-3}{2}$ C. -6 D. 6
8. La pente de la droite passant par $(0;3)$ et $(2;9)$ est :
   A. 6 B. -3 C. 2 D. 3
9. La moyenne de $3, 5, 7$ est :
   A. 6 B. 15 C. 3 D. 5
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 3$?
    A. 12 B. 7 C. 5 D. -1

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Loterie et dispersion (5 points)

Une loterie verse un gain brut G de 0, 4 ou 12 unités monétaires avec les probabilités respectives $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$ et $\frac{1}{8}$. Pour participer, on paie 3 unités. On note $X = G - 3$ le gain net.

1. Donner la loi du gain net X. (1 pt)
2. Calculer espérance et variance de X. (2 pts)
3. On double les gains bruts et la mise. Que deviennent moyenne et écart type du gain net ? (2 pts)

Exercice 2 – Dérivée et tangente horizontale (5 points)

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 3)e^x$. On étudie son extremum et la tangente à sa courbe au point d'abscisse 0. Toutes les valeurs sont attendues sous forme exacte.

1. Calculer $f(0)$, puis $f'(x)$ et $f'(0)$. (1 pt)
2. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ et donner son extremum exact. (2 pts)
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Préciser si son point de contact est au-dessus ou au-dessous de l'axe des abscisses. (2 pts)

Exercice 3 – Angle et longueur (4 points)

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(2;2\sqrt{3})$. On cherche la nature du triangle ABC en confrontant longueurs et produit scalaire.

1. Calculer AB et AC. (1 pt)
2. Déterminer le cosinus puis l'angle BAC en radians. (1 pt)
3. Déterminer BC et la nature du triangle. (2 pts)

Correction EV3-A

QCM : 1 A, 2 B, 3 A, 4 C, 5 C, 6 D, 7 B, 8 D, 9 D, 10 B, 11 A, 12 B. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Loterie et dispersion

1. X vaut -3,1,9 avec les mêmes probabilités. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $E(X) = -\frac{3}{2} + \frac{3}{8} + \frac{9}{8} = 0$. $E(X^2) = \frac{9}{2} + \frac{3}{8} + \frac{81}{8} = 15$; variance 15. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Gain net 2X, espérance 0 ; écart type $2\sqrt{15}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Dérivée et tangente horizontale

1. $f(0) = -3$; $f\prime = (2x-1)e^x$, $f\prime(0) = -1$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Décroît jusqu'à $\frac{1}{2}$, croît ensuite ; minimum $-2e^{\frac{1}{2}}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $y = -x - 3$; contact (0;-3), sous l'axe horizontal. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Angle et longueur

1. AB=4, $AC = \sqrt{4+12} = 4$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Produit 8 ; cosinus $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$, angle $\frac{\pi}{3}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. $BC = \sqrt{4+12} = 4$: triangle équilatéral. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV3-B – Blanc 2

Sujet réservé au professeur. Programme étudié des chapitres 1 à 10.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 1–3 avril 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $4 + 2 \times 3$.
   A. 10 B. 9 C. 18 D. 13
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{2}{5}$
3. Calculer $\dfrac{2^4}{2^2}$.
   A. 4 B. 1 C. 2 D. 9
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 70 B. 60 C. 10 D. 40
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 96 B. 60 C. 64 D. 100
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{9}{10}$ B. 1 C. $\frac{21}{20}$ D. $\frac{4}{5}$
7. La solution de l'équation $2x + 4 = 0$ est :
   A. 2 B. 8 C. -2 D. -8
8. La pente de la droite passant par $(0;4)$ et $(2;10)$ est :
   A. 2 B. -3 C. 3 D. 6
9. La moyenne de $4, 6, 8$ est :
   A. 7 B. 18 C. 6 D. 4
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 4$?
    A. 16 B. 0 C. 6 D. 8

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Quatre essais et un gain (5 points)

Un jeu comporte quatre essais indépendants ; chaque essai réussit avec probabilité $\frac{1}{2}$. Le gain brut G vaut 8 unités monétaires si les quatre essais réussissent, et 0 sinon. Une mise pourra être fixée pour rendre le jeu équitable.

1. Calculer la probabilité de recevoir 8. (1 pt)
2. Calculer espérance et variance de G. (2 pts)
3. Déterminer la mise équitable ; expliquer si l'espérance est un gain possible. (2 pts)

Exercice 2 – Une dérivée à signe constant (5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + 1)e^x$. On veut vérifier si une tangente horizontale correspond nécessairement à un extremum.

1. Calculer et factoriser f'. (1 pt)
2. Étudier les variations de f. La tangente horizontale en -1 donne-t-elle un extremum ? (2 pts)
3. Écrire la tangente en 0 puis calculer $f(1)$ exactement. (2 pts)

Exercice 3 – Projection sur une diagonale (4 points)

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $P(2;0)$ et la droite d d'équation $y = x$. On note H le projeté orthogonal de P sur d. Le vecteur unitaire demandé à la fin doit être orienté de O vers H.

1. Donner un vecteur normal non nul à la droite d. (1 pt)
2. Déterminer les coordonnées de H, puis la distance PH. (1 pt)
3. Donner l'angle non orienté $\widehat{POH}$ en radians, puis les coordonnées du vecteur $\dfrac{\overrightarrow{OH}}{OH}$. (2 pts)

Correction EV3-B

QCM : 1 A, 2 B, 3 A, 4 B, 5 D, 6 B, 7 C, 8 C, 9 C, 10 D, 11 D, 12 D. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Quatre essais et un gain

1. $(\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $E(G) = \frac{1}{2}$, $E(G^2) = 4$; $V(G) = \frac{15}{4}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Mise $\frac{1}{2}$. L'espérance du gain brut vaut $\frac{1}{2}$, non possible sur un seul jeu. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Une dérivée à signe constant

1. $f\prime = (x^2+2x+1)e^x = (x+1)^2e^x$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Positive sauf en -1 ; f croît strictement (sur les deux côtés et par raccord). Pas d'extremum en -1. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $f(0) = 1, f\prime(0) = 1 : y = x+1$; $f(1) = 2e$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Projection sur une diagonale

1. Normale (1;-1). *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. H(1;1), PH=$\sqrt{2}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Angle $\frac{\pi}{4}$; vecteur $(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2})$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV4-T1 – Préparation EAM

Sujet d'entraînement. Ensemble du programme.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. Entraînements de mai et juin ; EAM de zone à confirmer.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $5 + 2 \times 3$.
   A. 14 B. 11 C. 21 D. 10
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{2}{5}$
3. Calculer $\dfrac{2^5}{2^3}$.
   A. 1 B. 4 C. 10 D. 2
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 40 B. 10 C. 60 D. 70
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 60 B. 96 C. 100 D. 64
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. 1 C. $\frac{9}{10}$ D. $\frac{21}{20}$
7. La solution de l'équation $2x + 5 = 0$ est :
   A. $\frac{5}{2}$ B. 10 C. $\frac{-5}{2}$ D. -10
8. La pente de la droite passant par $(0;5)$ et $(2;11)$ est :
   A. 3 B. -3 C. 6 D. 2
9. La moyenne de $5, 7, 9$ est :
   A. 7 B. 21 C. 5 D. 8
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{2}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 5$?
    A. 20 B. 7 C. 1 D. 9

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Choisir une loi (5 points)

On compare deux jeux. Le premier donne un gain $X = 2$ avec certitude. Le second donne un gain $Y = -1$ avec probabilité $\frac{2}{3}$ et un gain $Y = 8$ avec probabilité $\frac{1}{3}$. Les gains sont exprimés dans la même unité monétaire ; une valeur négative représente une perte.

1. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$. (1 pt)
2. Calculer $V(Y)$ et comparer les dispersions des deux gains. (2 pts)
3. On joue aux deux jeux et l'on additionne les gains. Calculer $E(X + Y)$ en citant la propriété utilisée. (2 pts)

Exercice 2 – Seuil discret et modèle continu (5 points)

Une quantité est modélisée par $Q(t) = 64e^{-t}$ pour $t \geq 0$. On l'observe aux instants entiers $n \in \mathbb{N}$ et l'on pose $u_n = Q(n)$. Pour les comparaisons sans calculatrice, on donne l'encadrement $e^2 < 8 < e^3$.

1. Étudier le sens de variation de Q. (1 pt)
2. Déterminer le premier entier n tel que $Q(n) < 8$ à l'aide de l'encadrement fourni. (2 pts)
3. Donner la nature de $u_n = Q(n)$ et l'expression de $u_0 + \cdots + u_3$. (2 pts)

Exercice 3 – Équation et cercle (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère l'ensemble $\mathcal{C}$ défini par $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$. Il s'agit d'en déterminer les caractéristiques, puis d'identifier une tangente particulière.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle et préciser son centre et son rayon. (1 pt)
2. Déterminer ses points d'intersection avec la droite d'équation $x = 1$. (1 pt)
3. Déterminer l'équation de la tangente au cercle au point de plus grande ordonnée et justifier. (2 pts)

Correction EV4-T1

QCM : 1 B, 2 B, 3 B, 4 C, 5 C, 6 B, 7 C, 8 A, 9 A, 10 A, 11 A, 12 D. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Choisir une loi

1. $E(X) = 2$; $E(Y) = -\frac{2}{3} + \frac{8}{3} = 2$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $E(Y^2) = \frac{2}{3} + \frac{64}{3} = 22$, variance 18, contre 0 pour X. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Linéarité : espérance 4. X est en outre constant. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Seuil discret et modèle continu

1. $Q\prime = -64e^{-t} < 0$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $Q(2) > 8$, $Q(3) < 8$; décroissance : premier rang 3. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Géométrique, premier 64, raison e^{-1} ; somme $\frac{64(1-e^{-4})}{1-e^{-1}}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Équation et cercle

1. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$; centre (1;2), rayon 2. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. (1;0) et (1;4). *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Rayon vertical au point (1;4), tangente horizontale $y = 4$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV4-T2 – Préparation EAM

Sujet d'entraînement. Ensemble du programme.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. Entraînements de mai et juin ; EAM de zone à confirmer.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $6 + 2 \times 3$.
   A. 24 B. 15 C. 11 D. 12
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^6}{2^4}$.
   A. 2 B. 4 C. 1 D. 11
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 60 B. 10 C. 70 D. 40
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 64 B. 100 C. 96 D. 60
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{21}{20}$ C. 1 D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de l'équation $2x + 6 = 0$ est :
   A. -3 B. 12 C. 3 D. -12
8. La pente de la droite passant par $(0;6)$ et $(2;12)$ est :
   A. 2 B. -3 C. 3 D. 6
9. La moyenne de $6, 8, 10$ est :
   A. 6 B. 24 C. 8 D. 9
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 6$?
    A. 10 B. 8 C. 24 D. 2

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Un arbre renversé (5 points)

Deux événements A et B vérifient $P(A) = \dfrac{3}{5}$, $P_A(B) = \dfrac{1}{3}$ et $P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{3}{4}$. On cherche à construire un arbre qui commence par distinguer B et $\overline{B}$, au lieu de A et $\overline{A}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(B)$. (1 pt)
2. Calculer $P_B(A)$ et $P_{\overline{B}}(A)$. (2 pts)
3. Construire et compléter l'arbre pondéré dont le premier niveau distingue B et $\overline{B}$, puis le second A et $\overline{A}$. (2 pts)

Exercice 2 – Deux méthodes d'optimisation (5 points)

La fonction f est définie sur l'intervalle $[1;6]$ par $f(x) = x(8 - x)$. On cherche ses extrema sur ce domaine précis, puis les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ atteint au moins 15.

1. Donner une forme canonique et un maximum. (1 pt)
2. Retrouver le maximum par dérivation. (2 pts)
3. Déterminer le minimum sur le domaine et résoudre $f(x) \geq 15$. (2 pts)

Exercice 3 – Arguments et symétrie (4 points)

Dans un repère orthonormé d'origine O, les points A et B du cercle trigonométrique sont les images de $\dfrac{7\pi}{6}$ et de $\dfrac{11\pi}{6}$. L'angle non orienté $\widehat{AOB}$ sera donné en radians, entre 0 et π.

1. Donner leurs coordonnées exactes. (1 pt)
2. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$. (1 pt)
3. Déterminer l'angle non orienté $\widehat{AOB}$, puis la longueur AB. (2 pts)

Correction EV4-T2

QCM : 1 D, 2 A, 3 B, 4 A, 5 B, 6 C, 7 A, 8 C, 9 C, 10 D, 11 D, 12 A. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Un arbre renversé

1. $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$; $P(B) = \frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \frac{1}{2}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $P_B(A) = \frac{2}{5}$; $P(A \cap \overline{B}) = \frac{2}{5}$ donc $P_{\overline{B}}(A) = \frac{4}{5}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Premier niveau $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$; après B : $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{5}$; après complément de B : $\frac{4}{5}$ et $\frac{1}{5}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Deux méthodes d'optimisation

1. $f = 16 - (x-4)^2$; maximum 16 en 4. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $f\prime = 8 - 2x$, positif avant 4 et négatif après. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Bornes : f(1)=7, f(6)=12 ; minimum 7. Inéquation $(x-4)^2 \leq 1$: $[3;5]$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Arguments et symétrie

1. $A(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2})$, $B(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2})$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $-\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Angle $\frac{2\pi}{3}$; $AB = \sqrt{3}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV4-A – Préparation EAM

Sujet réservé au professeur. Ensemble du programme.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. Entraînements de mai et juin ; EAM de zone à confirmer.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $2 + 2 \times 3$.
   A. 11 B. 7 C. 8 D. 12
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{2}{5}$
3. Calculer $\dfrac{2^2}{2^0}$.
   A. 2 B. 1 C. 7 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 70 B. 40 C. 60 D. 10
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 100 B. 60 C. 96 D. 64
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. 1 B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{21}{20}$ D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de l'équation $2x + 2 = 0$ est :
   A. 1 B. 4 C. -1 D. -4
8. La pente de la droite passant par $(0;2)$ et $(2;8)$ est :
   A. -3 B. 3 C. 6 D. 2
9. La moyenne de $2, 4, 6$ est :
   A. 4 B. 5 C. 2 D. 12
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 2$?
    A. 6 B. -2 C. 4 D. 8

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Deux variables liées (5 points)

La variable aléatoire X prend les valeurs 1, 2 et 3, chacune avec probabilité $\frac{1}{3}$. On définit sur la même expérience la variable $Y = 4 - X$. On souhaite vérifier si une règle valable pour l'espérance reste vraie pour la variance.

1. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$. (1 pt)
2. Calculer $V(X)$, $V(Y)$ et $V(X + Y)$. (2 pts)
3. Utiliser ces résultats pour réfuter l'affirmation : « La variance d'une somme est toujours égale à la somme des variances. » (2 pts)

Exercice 2 – Comparer courbe et droite (5 points)

Les fonctions $f(x) = e^{-x}$ et $g(x) = 1 - x$ sont définies sur $\mathbb{R}$. On pose $h = f - g$. La comparaison de leurs courbes permettra ensuite de contrôler le sens d'une approximation.

1. Dériver $h = f - g$. (1 pt)
2. Prouver $f(x) \geq g(x)$ pour tout réel x. (2 pts)
3. Écrire l'approximation affine de $e^{-0,02}$ et préciser si elle est par défaut ou par excès. (2 pts)

Exercice 3 – Vecteur normal et rayon (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère le point $I(1;1)$ et la droite d d'équation $3x + 4y - 17 = 0$. On note H le projeté orthogonal de I sur d. On cherche le cercle de centre I tangent à d.

1. Calculer la distance de I à d. (1 pt)
2. Calculer les coordonnées de H. (1 pt)
3. Donner l'équation du cercle de centre I tangent à d et vérifier que H appartient au cercle. (2 pts)

Correction EV4-A

QCM : 1 C, 2 C, 3 D, 4 C, 5 A, 6 A, 7 C, 8 B, 9 A, 10 A, 11 B, 12 A. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Deux variables liées

1. Les deux espérances valent 2. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $E(X^2) = \frac{14}{3}$, donc $V(X) = \frac{2}{3}$; même variance pour Y. X+Y=4, variance 0. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $0 \neq \frac{2}{3} + \frac{2}{3}$. Le contre-exemple est sur un même univers ; Y dépend de X. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Comparer courbe et droite

1. $h\prime = 1 - e^{-x}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Négative si x<0, positive si x>0 ; minimum h(0)=0. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Approximation 0,98 ; par défaut grâce à l'inégalité. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Vecteur normal et rayon

1. $\frac{|3+4-17|}{5} = 2$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $\lambda = -\frac{10}{25} = -\frac{2}{5}$; H$(\frac{11}{5};\frac{13}{5})$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$; pour H, $(\frac{6}{5})^2 + (\frac{8}{5})^2 = 4$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.

EV4-B – Préparation EAM

Sujet réservé au professeur. Ensemble du programme.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. Entraînements de mai et juin ; EAM de zone à confirmer.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $3 + 2 \times 3$.
   A. 9 B. 12 C. 15 D. 8
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^3}{2^1}$.
   A. 8 B. 2 C. 4 D. 1
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Quelle est la valeur finale ?
   A. 70 B. 40 C. 60 D. 10
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Quelle est la valeur initiale ?
   A. 60 B. 64 C. 96 D. 100
6. Quel est le coefficient multiplicateur global d'une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 20 % ?
   A. $\frac{21}{20}$ B. 1 C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de l'équation $2x + 3 = 0$ est :
   A. $\frac{3}{2}$ B. 6 C. $\frac{-3}{2}$ D. -6
8. La pente de la droite passant par $(0;3)$ et $(2;9)$ est :
   A. 6 B. -3 C. 3 D. 2
9. La moyenne de $3, 5, 7$ est :
   A. 3 B. 15 C. 6 D. 5
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément est :
    A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{2}$
12. Quelle est la valeur de $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 + 3$?
    A. 12 B. 5 C. -1 D. 7

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Un tarif moyen (5 points)

Un service propose plusieurs tarifs. 60 pour cent des clients choisissent la formule A ; parmi eux, la moitié paie 0 unité et l'autre moitié paie 4 unités. Tous les autres clients paient 6 unités. On choisit un client au hasard et l'on note X le prix qu'il paie. La dernière question étudie une réduction uniforme, y compris pour le tarif initialement nul.

1. Établir la loi de probabilité de X. (1 pt)
2. Calculer son espérance et sa variance. (2 pts)
3. Tous les prix diminuent de 1 unité. Calculer la nouvelle moyenne et le nouvel écart type. Interpréter le prix négatif obtenu pour certains clients. (2 pts)

Exercice 2 – Maximum exponentiel (5 points)

La fonction f est définie sur $[0;4]$ par $f(t) = t^2 e^{-t}$. On cherche son maximum sur cet intervalle. Pour la dernière comparaison sans calculatrice, on pourra utiliser l'inégalité donnée $e^2 > 4$.

1. Calculer f' sous forme factorisée. (1 pt)
2. Déterminer les variations et le maximum. (2 pts)
3. Comparer exactement $f(4)$ au maximum, sachant $e^2 > 4$. (2 pts)

Exercice 3 – Déterminer une position (4 points)

Dans un repère orthonormé, les points $A(0;0)$ et $B(4;0)$ sont fixes. Le point M se déplace sur la droite d'équation $y = 2$; ses coordonnées sont donc $M(x;2)$, où x parcourt $\mathbb{R}$.

1. Calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$. (1 pt)
2. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont orthogonaux. (1 pt)
3. Interpréter le résultat à l'aide du cercle de diamètre AB. (2 pts)

Correction EV4-B

QCM : 1 A, 2 B, 3 C, 4 C, 5 D, 6 B, 7 C, 8 C, 9 D, 10 C, 11 A, 12 D. Chaque réponse correcte : 0,5 point ; total 6.

Vérifications des automatismes. Priorités ; somme de fractions ; soustraction des exposants ; coefficient multiplicateur 1,2 ; division par 0,8 ; produit 1,25 fois 0,8 ; résolution affine ; accroissement vertical divisé par l'horizontal ; moyenne ; angle divisé par 360 ; complément à 1 ; substitution entre parenthèses.

Exercice 1 – Un tarif moyen

1. Valeurs 0,4,6 ; probabilités 0,3 ; 0,3 ; 0,4. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. $E(X) = 3{,}6 = \frac{18}{5}$; $E(X^2) = 19{,}2 = \frac{96}{5}$; variance $\frac{156}{25}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. Moyenne $\frac{13}{5}$; écart type $\frac{2\sqrt{39}}{5}$, inchangé. Le prix -1 serait un remboursement : vérifier si cette politique est réellement prévue. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 2 – Maximum exponentiel

1. $f\prime = t(2-t)e^{-t}$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Croît de 0 à 2 puis décroît ; maximum $4e^{-2}$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*
3. $f(4) = 16e^{-4}$; rapport au maximum $4e^{-2} < 1$ puisque $e^2 > 4$. *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Exercice 3 – Déterminer une position

1. $(-x;-2)\cdot(4-x;-2) = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
2. Produit nul seulement en x=2. *Barème : 1 point. Résultat et justification élémentaire attendus ; demi-point possible pour démarche correcte inachevée.*
3. Cercle de centre (2;0), rayon 2 ; la droite y=2 lui est tangente en (2;2). *Barème : 2 points. Méthode ou justification : 1 ; calcul et conclusion : 1.*

Étalonnage. Durée cible : 20–25 min pour les automatismes, 80–85 min pour les exercices, 10–15 min de relecture. Ces durées sont des estimations éditoriales à mesurer en classe. Accepter toute méthode correcte ; ne pas sanctionner deux fois une erreur numérique propagée avec cohérence. Le barème proposé ne vaut pas décision d'harmonisation de l'équipe.